

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METROPOLE DIGITAL
IMD1101 - Aprendizado de Máquina – 2025.2
Técnica Supervisionada (MLP)

Visando exercitar os conceitos aprendidos nas aulas de Aprendizado de Máquina Supervisionado, execute experimentos com a técnica *Multi Layer Perceptron* (MLP), de tal forma que você possa escolher diferentes valores para alguns parâmetros pertencentes à técnica em questão.

Utilize a técnica Multilayer Perceptron (MLP) através da implementação `sklearn.neural_network.MLPClassifier` da seguinte forma (ver Figura 1):

1. Fixe uma das funções de ativação ('identity', 'logistic', 'tanh', 'relu');
2. Varie o valor do *solver* entre: 'sgd', 'adam';
3. Varie a quantidade de neurônios da camada escondida (*hidden_layer_sizes*) de acordo com a metodologia mostrada na aula prática de MLP, que envolve o número de atributos e a quantidade de classes em seu dataset;
4. Varie a taxa de aprendizado (*learning_rate_init*) entre os seguintes valores: .0001, 0.001, 0.01, 0.1, ou qualquer outro conjunto de possíveis valores;
5. Por último, varie o número de iterações (500, 1000, 1500, 2000, etc).

```
# Definir os hiperparâmetros a serem testados
param_grid = {
    'hidden_layer_sizes': [(50), (100), (120), (150), (70,70), (100,50)],
    'activation': ['identity', 'logistic', 'tanh', 'relu'],
    'solver': ['sgd', 'adam'],
    'learning_rate_init': [0.0001, 0.001, 0.01, 0.1],
    'max_iter': [500, 1000, 1500, 2000]
}
```

Figura 1. Implementação do *GridSearch*.

Importante lembrar que antes de criar o *GridSearch* mostrado na Figura 1, será necessário utilizar a melhor base selecionada na atividade anterior (k-NN) e o método **Holdout** para fins de classificação. Como serão gerados muitos resultados (768) de F1 score, selecione os dez (10) melhores valores (F1 Score) e os valores dos parâmetros correspondentes.

Depois de selecionados os dez (10) melhores valores de F1 score utilizando o Holdout (70/30), execute os experimentos (as dez melhores configurações) agora utilizando o 10 fold cv. Na sequência, coloque os valores dos resultados na planilha, conforme a Figura 2. Por último, execute a mesma metodologia para as outras onze (11) bases selecionadas na atividade anterior (k-NN), fazendo com que a planilha DT fique toda preenchida.

MultiLayer Perceptron (MLP) - F1 Score												
#	Base	Treinamento/Teste	Conf. 01	Conf. 02	Conf. 03	Conf. 04	Conf. 05	Conf. 06	Conf. 07	Conf. 08	Conf. 09	Conf. 10
1	HOG_128_20x20 (900 atributos)	10-fold CV 70/30										
2	HOG_128_24x24 (576 atributos)	10-fold CV 70/30										
3	HOG_128_18x18 (1.296 atributos)	10-fold CV 70/30										
4	HOG_128_30x30 (324 atributos)	10-fold CV 70/30	0,781	0,778	0,733	0,727	0,733	0,733	0,736	0,742	0,739	0,748
5	HOG_64_16x16 (324 atributos)	10-fold CV 70/30										
6	HOG_64_32x32 (36 atributos)	10-fold CV 70/30										
7	HOG_128_30x30 PCA- 75% (34 atributos)	10-fold CV 70/30										
8	HOG_128_32x32 (324 atributos)	10-fold CV 70/30										
9	HOG_256_32x32 (1764 atributos)	10-fold CV 70/30										
10	HOG_128_16x16 (1,764 atributos)	10-fold CV 70/30										
11	HOG_128_16x16 PCA- 75% (115 atributos)	10-fold CV 70/30										
12	LBP_256_6R (50 atributos)	10-fold CV 70/30										
#	Média =>		0,7670	0,7700	0,7540	0,7490	0,7545	0,7205	0,7220	0,7210	0,7425	0,7280
	Desv. Pad. =>		0,0198	0,0113	0,0297	0,0311	0,0304	0,0177	0,0198	0,0297	0,0049	0,0283

Figura 2. Planilha com valores de F1 score para a primeira base.

Depois de preenchida, crie um arquivo PDF e submeta no SIGAA.

Bom trabalho!